PLAN

- 1. Le protocole TCP/IP
  - Définition et règles de communication.
  - Signification de TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol).
  - 1.1. Le protocole IP
    - Interconnexion des réseaux mondiaux.
    - Analogie avec le système postal (enveloppe, adresses expéditeur et destinataire).
    - Fonctionnement des paquets de données sur Internet.
  - 1.2. Protocoles de la couche IP
    - Présentation d'IP, ARP, RARP et ICMP.
  - 1.3. Utilisation d'ARP (Address Resolution Protocol)
    - Scénario typique d'utilisation en couche 3.
    - Gestion du cache ARP et requêtes en Broadcast/Unicast.
- **2. Autres protocoles et concepts réseau**
  - 2.1. RARP (Reverse ARP) : Détermination de l'adresse IP à partir de l'adresse matérielle (MAC).
  - 2.2. ICMP (Internet Control Message Protocol) : Protocole de contrôle et de messages d'erreurs (ex: ping, tracert).
  - **2.3. Adressage et Routage**
    - Concept d'adresse IP unique.
    - Le routage des paquets via les routeurs et les FAI.
    - Les ports (Well-known et Registered) pour l'identification des logiciels.
- **3. Protocoles de transport et Adressage avancé**

- **UDP (User Datagram Protocol)** : Mode sans connexion, utilisé pour le streaming.
- **TCP (Transmission Control Protocol)** : Fiabilité, séquençage et reconstitution des messages.
- **Classes d'adresses IP** : Classes A, B et C.
- **Masque de sous-réseau** : Utilisation du ET logique pour isoler l'adresse réseau de l'adresse hôte.
- **IPv6** : La nouvelle norme avec des adresses codées sur 16 octets (128 bits) pour un ensemble d'adresses quasi illimité.

- 4. Le Modèle OSI
  - Standardisation pour le développement de systèmes ouverts établie en 1978.
- **5. Ressources et références**

1. TCP/IP

TCP/IP est un **protocole**, c'est à dire des **règles de communication**.

- ***TCP*** *signifie* **Transmission Control Protocol : littéralement** *Protocole de Contrôle de Transmission (couche)*
- ***IP*** signifie ***Internet Protocol*** : littéralement "le protocole d'Internet". C'est le principal protocole utilisé sur Internet (couche 3). ***{que nous verrons sur l'explication du Modèle O.S.I.}.***

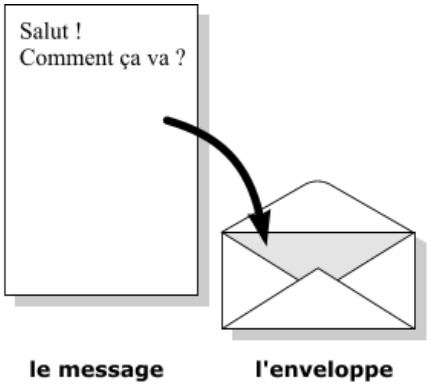
1.1. IP

Internet signifie ***Inter-networks***, c'est à dire "entre réseaux". Internet est l'*interconnexion des réseaux* de la planète.
Le protocole **IP** permet aux ordinateurs reliés à ces réseaux de dialoguer entre eux.
……

Faisons un parallèle avec la poste.

Quand vous voulez envoyer une lettre par la poste:

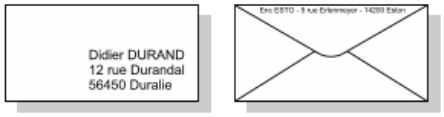
- vous placez votre lettre dans une **enveloppe,**
- sur le recto vous inscrivez l'**adresse du destinataire,** au dos, vous écrivez l'**adresse de l'expéditeur** (la votre).



Ce sont des règles utilisées par tout le monde. C'est un **protocole**.

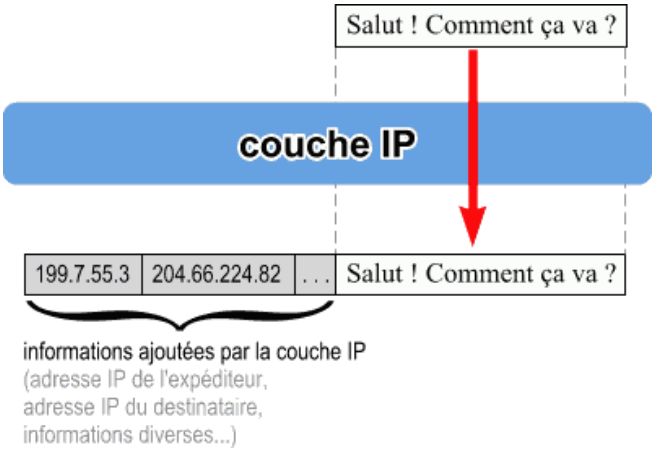
Sur Internet, c'est à peu près la même chose: chaque message (chaque petit paquet de données) est

- enveloppé par IP qui y ajoute différentes
- informations:
-



recto : adresse du destinataire
verso : adresse de l'expéditeur

l'adresse de l'expéditeur (vôtre adresse IP),
l'adresse IP du destinataire,
différentes données supplémentaires (qui permettent de bien contrôler l'acheminement du message).



1- 2. La couche IP comprend plusieurs protocoles :

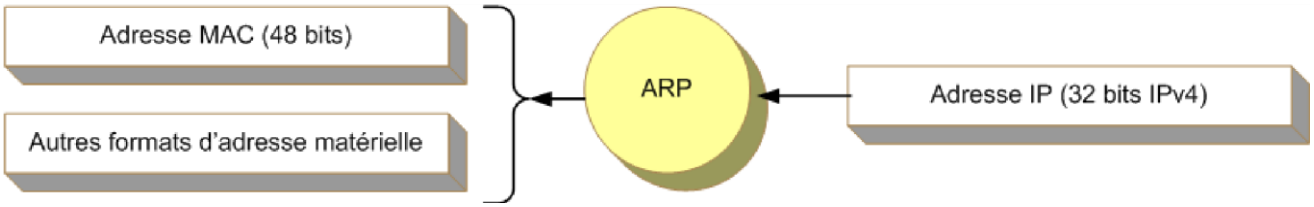
IP		
ARP	**RARP**	**ICMP**

- ARP : « Address Resolution » Protocol
- RARP : « Reverse Address Resolution » Protocol
- ICM : « Internet Control Message » Protocol

Que l'on va voir plus tard sur le Modèle OSI

1-3. Scénario typique de l'utilisation d'ARP (couche 3)

- Un ordinateur connecté à un réseau informatique souhaite émettre une trame Ethernet à destination d'un autre ordinateur dont il connait l'adresse IP.
- Il interroge son cache ARP à la recherche d'une entrée correspondant à l'adresse IP de la machine cible. Deux cas peuvent se présenter :



1. L'adresse IP est présente dans le cache de l'émetteur, il suffit de lire l'adresse MAC correspondante pour envoyer la trame ethernet. L'utilisation d'ARP s'arrête ici dans ce cas ; 2. L'adresse IP est absente du cache de l'émetteur. Dans ce cas, cet ordinateur va placer son émission en attente et effectuer une requête ARP en Broadcast. Cette requête est de type « quelle est l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP ? Répondez à *adresseMAC* ».

- Puisqu'il s'agit d'un Broadcast tous les ordinateurs connectés au support physique

vont recevoir la requête. ……..

En observant son contenu, ils pourront déterminer quelle est l'adresse IP sur laquelle porte la recherche. La machine qui possède cette adresse IP, sera la seule (du moins si elle est la seule, ce qui est censé être le cas dans tout réseau, mais...) à répondre en envoyant à la machine émettrice une réponse ARP du type « je suis adresse IP, mon adresse MAC est adresse MAC ». Pour émettre cette réponse au bon ordinateur, il crée une entrée dans son cache ARP à partir des données contenues dans la requête ARP qu'il vient de recevoir.

- La machine à l'origine de la requête ARP reçoit la réponse, met à jour son cache ARP

et peut donc envoyer le message qu'elle avait mis en attente jusqu'à l'ordinateur concerné. Il suffit donc d'un Broadcast et d'un Unicast pour créer une entrée dans le cache ARP de deux ordinateurs. Cette entrée est mémorisée 'un certain temps'. Ce temps dépend du système d'exploitation et du paramétrage réalisé.

2.1. RARP (pour Reverse ARP) :

L'adresse MAC Matériel sera vue en fin de chapitre

Permet à partir d'une adresse matérielle (adresse MAC) de déterminer l'adresse IP d'une machine.

En résumé, RARP fait l'inverse de ARP……..

2-2. ICMP (Internet Control Message Protocol -couche 3)

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) permet de gérer les informations relatives aux erreurs du protocole IP. Il ne permet pas de corriger ces erreurs, mais d'en informer les différents émetteurs des Datagrammes en erreurs. Chaque pile IP, que ce soit des routeurs ou des stations de travail, gèrent ICMP par défaut.

Ce protocole est considéré comme faisant partie de l'ensemble des protocoles TCP/IP. Cependant, contrairement à TCP et UDP, il se situe en couche 3 et donc, il est encapsulé dans IP. Le mot "Encapsulation" relate clairement la confusion du placement d'ICMP dans les 7 couches OSI.

Couches OSI Que l'on va voir plus tard !!

Les messages d'erreur ICMP sont transportés sur le réseau sous forme de Datagramme, comme n'importe quelle donnée. Ainsi, les messages d'erreurs peuvent eux-mêmes être sujet aux erreurs. Toutefois, en cas d'erreur sur un message ICMP, aucune trame d'erreur n'est délivrée pour éviter un effet "boule de neige".

- rechercher des routeurs ;
- diagnostiquer les problèmes (**ping**, **tracert, …..**) ; régler le contrôle du flux pour éviter la saturation de la liaison ou du routeur.

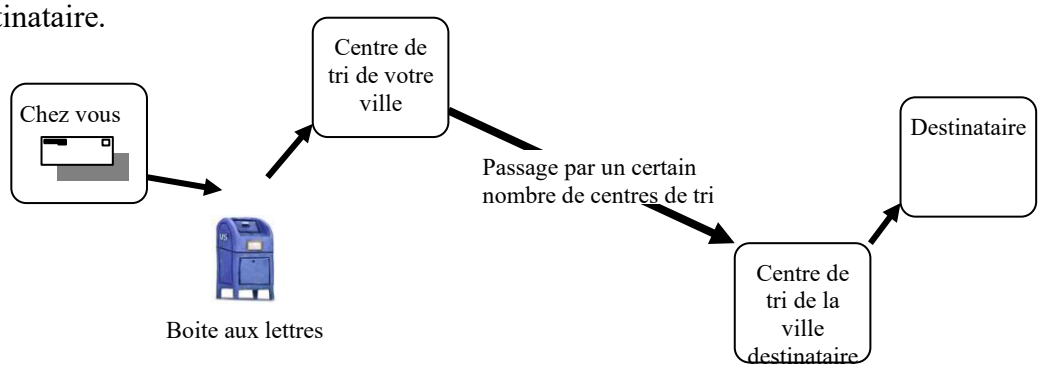
L'**adresse IP** est une adresse **unique** attribuée à chaque ordinateur sur Internet (c'est-à-dire qu'il n'existe pas sur Internet deux ordinateurs ayant la même adresse IP).
De même, l'adresse postale (nom, prénom, rue, numéro, code postal et ville) permet d'identifier de manière unique un destinataire.

Tout comme avec l'adresse postale, il faut connaître au préalable l'adresse IP de l'ordinateur avec lequel vous voulez communiquer.
L'adresse IP se présente le plus souvent sous forme de 4 nombres (entre 0 et 255) séparés par des points. Par exemple: 204.35.129.3

2.2. Le routage IP

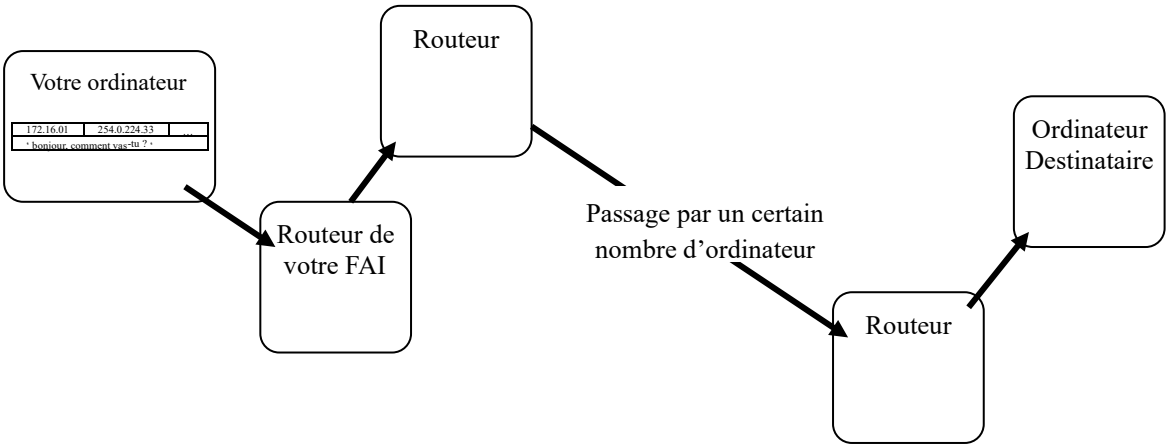
Pour envoyer votre lettre, vous la postez dans la boîte-aux-lettres la plus proche. Ce courrier est relevé, envoyé au centre de tri de votre ville, puis transmis à d'autres centres de tri jusqu'à atteindre le

destinataire.



C'est la même chose sur Internet !

Vous déposez le paquet IP sur l'ordinateur le plus proche (celui de votre fournisseur d'accès en général). Le paquet IP va transiter de routeur en routeur jusqu'à atteindre le destinataire.

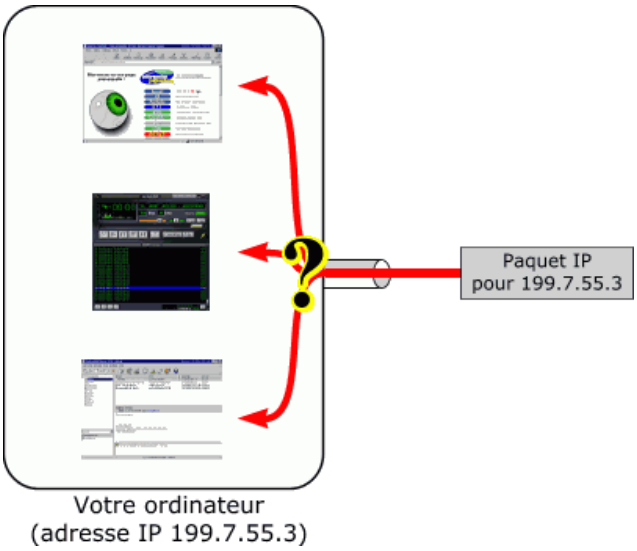


2.3. Les ports

Avec IP, nous avons de quoi envoyer et recevoir des paquets de données d'un ordinateur à l'autre.

Imaginons maintenant que nous ayons plusieurs programmes qui fonctionnent en même temps sur le même ordinateur : un navigateur, un logiciel d'email et un logiciel pour écouter la radio sur Internet.

Si l'ordinateur reçoit un paquet IP, comment savoir à quel logiciel donner ce paquet IP ?



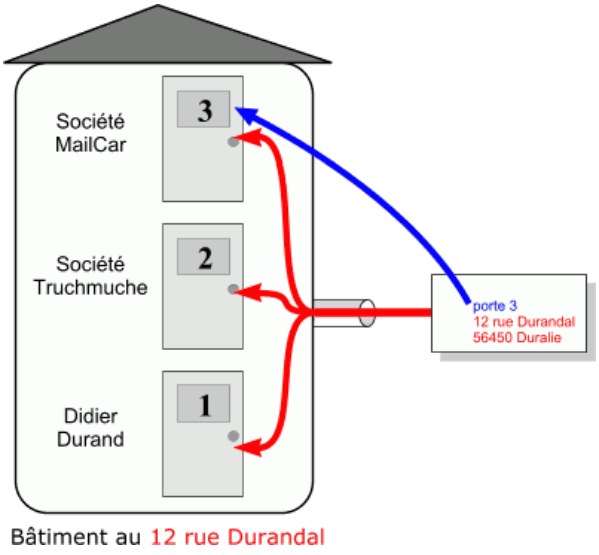
Comment savoir à quel logiciel est destiné ce paquet IP ?
Le navigateur, le logiciel de radio ou le logiciel d'email ?

C'est un problème sérieux !

On pourrait attribuer un **numéro unique** à **chaque logiciel** dans l'ordinateur.

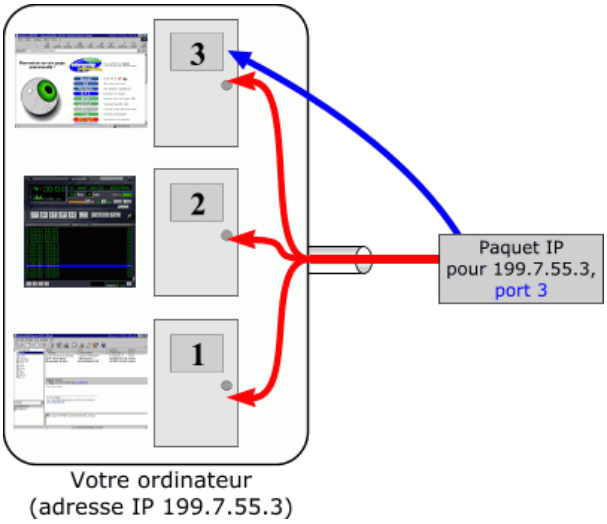
Il suffirait alors de mettre ce numéro dans chaque paquet IP pour pouvoir s'adresser à tel ou tel logiciel.

On appelle ces numéros des **ports** (pensez aux "portes" d'une maison : à une adresse donnée, on va pouvoir déposer les lettres à différentes portes à cette adresse).



Avec la poste, à une même adresse, on peut s'adresser à différentes personnes en indiquant un numéro de porte.

De même, à une même adresse IP, on peut s'adresser à différents logiciels en précisant le numéro de port (ici: 3).



Ainsi, l'**adresse IP** permet de s'adresser à un **ordinateur** donné, et le numéro de **port** permet de s'adresser à un **logiciel** particulier sur cet ordinateur.

POP3 : port 110

HTTP : port 80

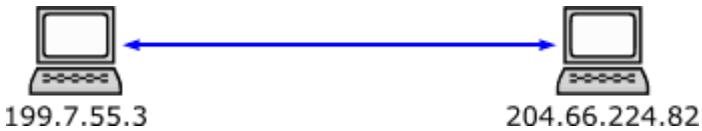
FTP : port 21

- **Les ports de type 'Well-known** : ports courants utilisés par les serveurs et gérés par iana.org.
- **Les ports de type 'Registered ports'** :The Registered Ports are not controlled by the IANA and on most systems can be used by ordinary user processes or programs executed by ordinary users.

3. UDP (User Datagram Protocol)

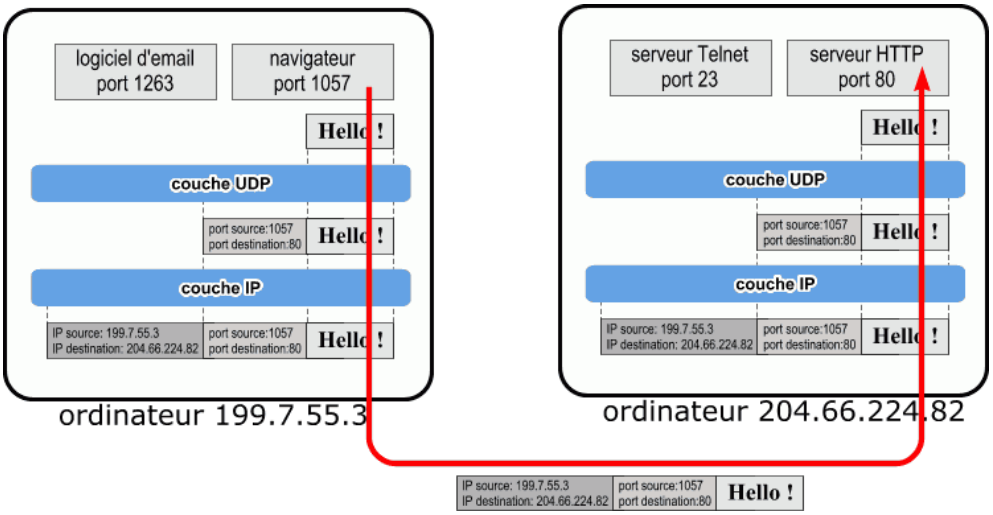
- **UDP/IP** est un protocole qui permet justement d'utiliser des numéros de **ports** en plus des **adresses IP** (On l'appelle UDP/IP car il fonctionne au dessus d'IP). • IP s'occupe des adresses IP et UDP s'occupe des ports.

Avec le protocole **IP** on pouvait envoyer des données d'un ordinateur A à un ordinateur B.



Avec **UDP/IP**, on peut être plus précis :

On envoie des données d'une **application x** sur l'**ordinateur A** vers une **application y** sur l'**ordinateur B**.
Par exemple, votre navigateur peut envoyer un message à un serveur HTTP (un serveur Web):



- Chaque couche (UDP et IP) va ajouter ses informations.
  Les informations de **IP** vont permettre d'acheminer le paquet à destination du bon **ordinateur**. Une fois arrivé à l'ordinateur en question, la couche **UDP** va délivrer le paquet au bon **logiciel**
  (ici au serveur HTTP), mais il ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il remets à la couche application, mais cela permet d'accélérer les échanges.
- L'émetteur ne reçoit aucune confirmation de réception.
- Les deux logiciels se contentent d'émettre et de recevoir des données ("**Hello !**").

Les couches UDP et IP en dessous s'occupent de tout.

Ce couple (199.7.55.3:1057, 204.66.224.82:80) est appelé un **socket**. Un socket identifie de façon unique une communication entre deux logiciels.

Parmi les usages les plus connus du mode sans connexion (UDP), notons:

- La résolution des noms ou la résolution inverse des
- adresses (DNS) La recherche d'une adresse IP
- dynamique (DHCP) La plupart des jeux en réseau.
- Le streaming (gros volumes d'informations tel que vidéo, chansons) où la perte d'information n'est pas dommageable.

4. TCP

Bon... on peut maintenant faire communiquer 2 logiciels situés sur des ordinateurs différents.

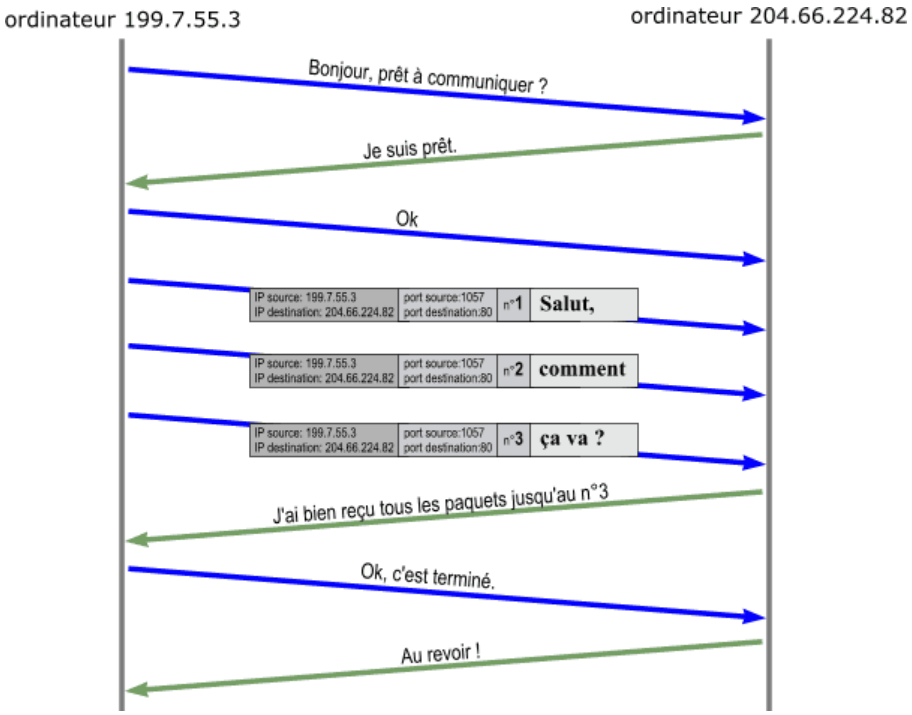
Mais il y a encore de petits problèmes:

- Quand vous envoyez un paquet IP sur Internet, il passe par des dizaines d'ordinateurs. Et il arrive que des paquets IP se **perdent** ou arrivent en **double exemplaire**.
  Ça peut être gênant : imaginez un ordre de débit sur votre compte bancaire arrivant deux fois ou un ordre de crédit perdu !
- Même si le paquet arrive à destination, rien ne vous permet de savoir si le paquet est bien arrivé (aucun accusé de réception).
- **La taille des paquets IP est limitée** (environ 1500 octets).
  Comment faire pour envoyer le fichier qui fait 62000 octets ? C'est pour cela qu'a été conçu TCP.

TCP est capable:

- de faire tout ce que UDP sait faire (ports).
- de vérifier que le destinataire est prêt à recevoir les données.
- de **découper** les gros paquets de données en paquets plus petits pour que IP les accepte
- de **numéroter** les paquets, et à la réception de **vérifier** qu'ils sont tous bien arrivés, de **redemander** les paquets manquants et de les **réassembler** avant de les donner aux logiciels. Des accusés de réception sont envoyés pour prévenir l'expéditeur que les données sont bien arrivées. Il garantit que toutes les données sont acheminées. Mais les échanges se voient ralentis.

Par exemple, pour envoyer le message "**Salut, comment ça va ?**", voilà ce que fait TCP (Chaque flèche représente 1 paquet IP):



A l'arrivée, sur l'ordinateur 204.66.224.82, la couche TCP reconstitue le message "**Salut, comment ça va ?**" à partir des 3 paquets IP reçus et le donne au logiciel qui est sur le port 80.

5. Les adresses TCP/IP :

Dans sa version 4 (codé sur 32 octets), ***IP (Internet Protocol)*** définit une adresse sur 4 octets. Une partie définit l'adresse, l'autre partie définit l'adresse de l'hôte dans le réseau. La taille relative de chaque partie varie suivant la classe choisie (IP V6 codé sur 128 octets à venir)

6. Les classes d'adresses :

Il existe 3 classes d'adresses IP :

Classe A	Octet 4	Octet 3	Octet 2	Octet 1
Classe B	Octet 4	Octet 3	Octet 2	Octet 1
Classe C	Octet 4	Octet 3	Octet 2	Octet 1

Adresse Réseau Adresse Hôte

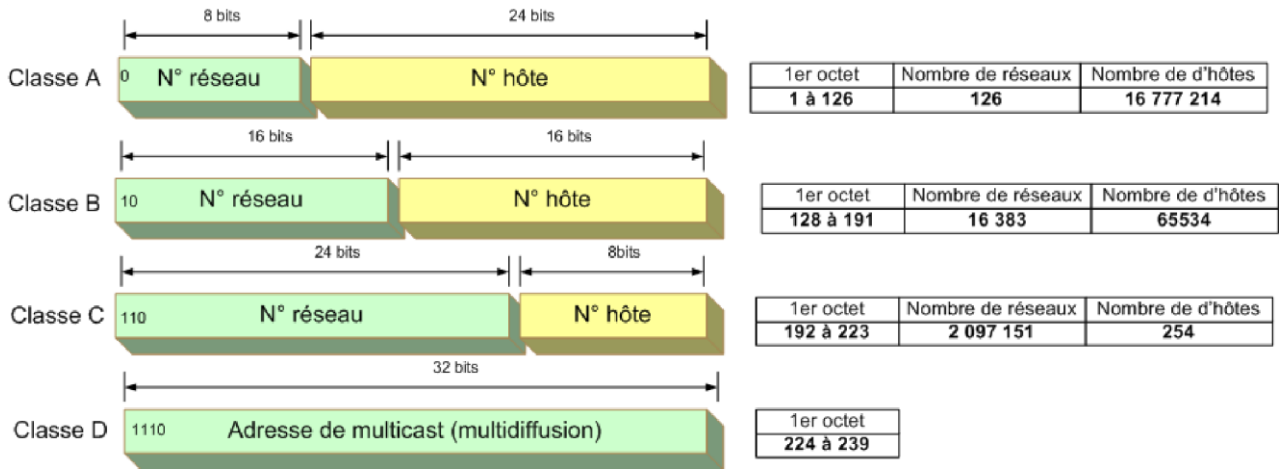
La classe A permet de créer peu de réseaux, mais avec beaucoup d'hôtes dans chaque réseau. La classe C faisant l'inverse.

Classe A	0	Réseau 7 bits		Hôtes 24 bits	
Classe B	1	0	Réseau 14 bits	Hôtes 16 bits	
Classe C	1	1	0	Réseau 21 bits	Hôtes 8 bits

7. Etendue de chaque classe :

Classe	*Première adresse*	*Dernière adresse*
A	0.0.0.1	127.255.255.254
B	128.0.0.1	191.255.255.254
C	192.0.0.1	223.255.255.254

Ceci nous amène à faire quelques constatations sur le potentiel d'adresses et de réseaux détenu par chaque classe d'adresse :



Les classes d'adresses IP

Il y a quelques adresses que l'on ne peut attribuer à un hôte :

-l'adresse d'hôte = 0 (exemple : 192.168.1.0 dans la classe C) est réservée à l'identification du réseau.

- l'adresse d'hôte avec tous ses bits à 1 (exemple : 192.168.1.255) cette adresse comprenant tous les hôtes du réseau 192.168.1.0. Par convention, cette adresse signifie que tous les hôtes du réseau 192.168.1.0 sont concernés (Adresse de broadcast IP).

<u>Constitution d'une adresse IP</u>

Constituée de 4 octets, elle est découpée en 2 parties : □□Le numéro de réseau (netid)

□□Le numéro de l'hôte sur ce réseau (hostid)

Principe d'adressage IP

La taille du *netid* dépend de **la classe d'adresse IP** utilisée. Il existe plusieurs classes d'adresses IP dédiées à des usages différents. Plus le numéro de réseau est grand et plus le nombre d'hôtes sur ce réseau sera petit.

Exemples

□□83.206.23.134 : Adresse de classe A , netid = 83 , hostid = 206.23.134

□□190.12.24.56 : Adresse de classe B , netid = 190.12 , hostid = 24.56

□□192.168.1.5 : Adresse de classe C, netid=192.168.1 , hostid=5

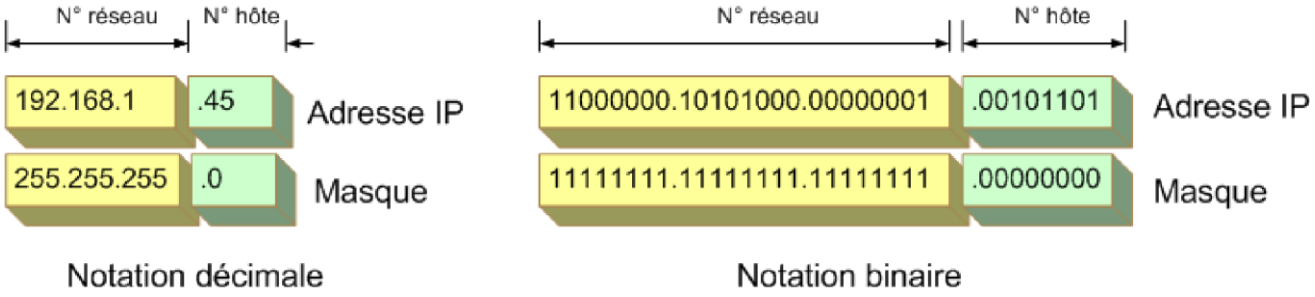
8. Le masque de sous réseau :

Le ***masque de sous réseau*** est un ensemble de 4 octets destiné à isoler :…….

- soit ***l'adresse de réseau*** en effectuant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque

- soit ***l'adresse de l'hôte*** en effectuant en ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le complément du masque.

Tous les bits à 1 du masque permettent de définir chaque bit correspondant de l'adresse IP comme un bit faisant partie du n° de réseau. Par opposition, tous les bits à 0 du masque permettent de définir chaque bit correspondant de l'adresse IP comme un bit faisant partie du n° d'hôte.



Le masque servant à faire la séparation en deux parties sur une adresse IP, il est donc indissociable de
celle-ci. Une adresse seule ne voudra rien dire puisqu'on ne saura pas quelle est la partie réseau et quelle est la partie machine. …….

De la même façon, un masque seul n'aura pas de valeur puisqu'on n'aura pas d'adresse sur laquelle l'appliquer. L'adresse IP et le masque sont donc liés l'un à l'autre, même si l'on peut choisir l'un indépendamment de l'autre.

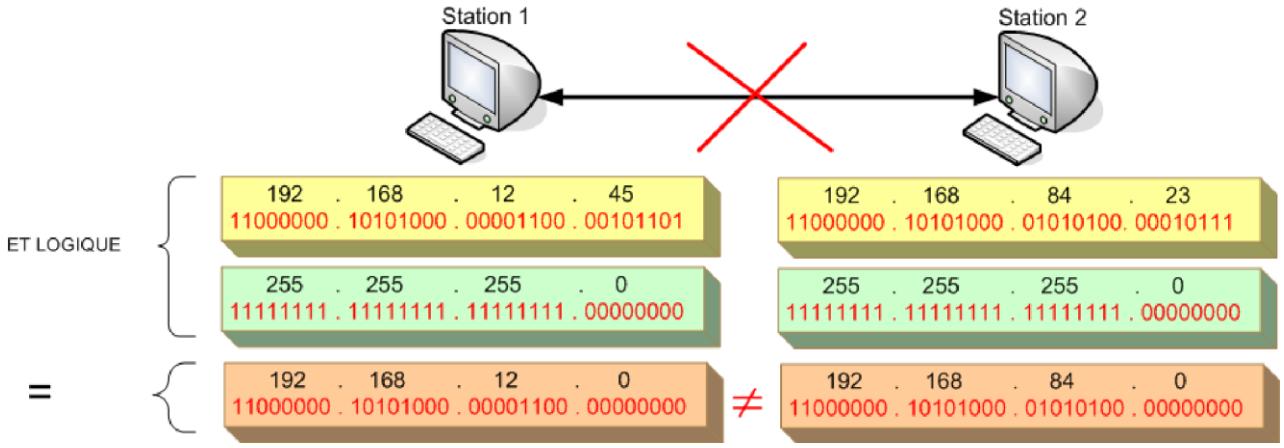
Les masques de sous réseau ont **par défaut** :

Classe	*Masque par défaut*	*Nombre d'octets pour l'hôte*
A	255.0.0.0	3
B	255.255.0.0	2
C	255.255.255.0	1

Application du masque

Pour que 2 stations puissent communiquer, la règle est la suivante :

Un ET logique entre l'adresse IP et le masque de sous réseaux doit donner le même résultat



Exemple d'application du masque

Exemples :

- L'adresse 193.112.2.166 avec le masque 255.255.255.128 désigne la machine numéro 38 du réseau 193.112.2.128 qui s'étend de 193.112.2.128 à 193.112.2.255 (plage de 128 adresses). Les adresses ont été converties en base 2 :

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 IP 193.112.2.166

ET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Masque 255.255.255.128

ET

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 réseau 193.112.2.128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

comp.à 1 du masque

0 0 1 0 0 1 1 0 hôte 38

Représentation du masque avec un / (/25)

Il existe une autre manière de noter le masque.

Il s'agit de compter le nombre de bits à 1 du masque et de noter ce chiffre à la fin de l'adresse :

Par exemple, le couple adresse et masque suivant :

□□193.112.2.166 : avec un masque de → □□255.255.255.128

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Masque 255.255.255.128

8 + 8 + 8 + 1 = 25

S'écrira dans cette nouvelle notation :

□□193.112.2.166 / 25

Le chiffre 25 indique que 25 bits du masque sont à 1.

2. Le modèle OSI

En 1978 certaines règles sont établies pour donner un standard à TCP/IP pour le développement de systèmes ouverts. La normalisation mise en place par l'ISO (International Standards Organisation) définit un modèle théorique à 7 couches :

le modèle OSI (.....Open System Interconnection……) où chacune des couches est encapsulée dans la couche inférieure.

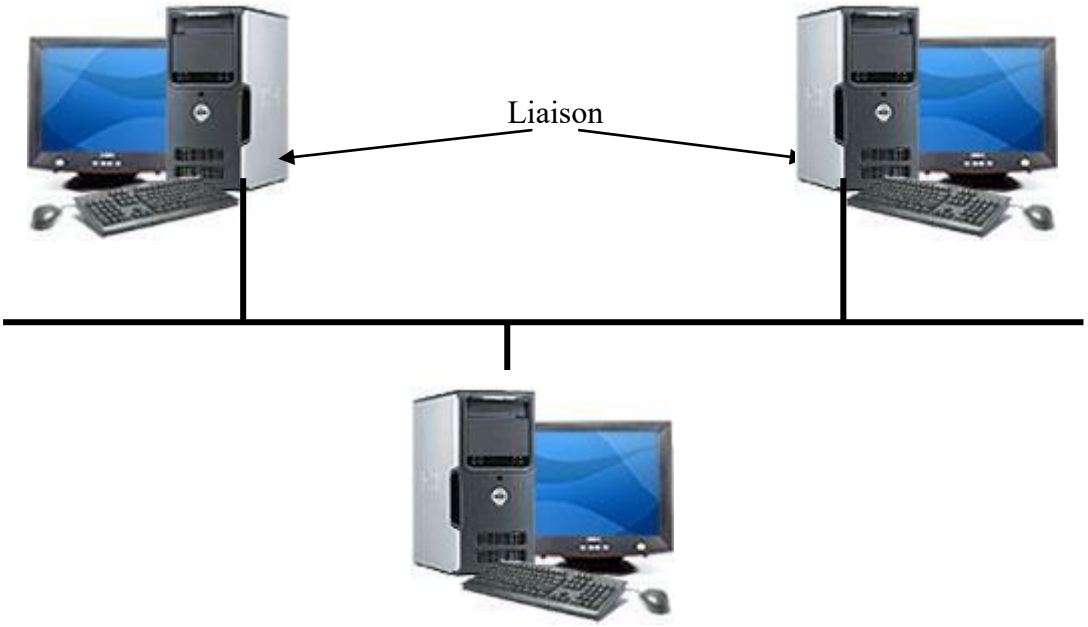
2.1. La couche physique 1

Transmet les bits à travers le canal de communication, elle utilise les interfaces mécaniques et électriques du média physique. La couche physique n'a aucune connaissance des données à émettre ou à recevoir. Elle reçoit des signaux et les convertis en bits de données pour les envoyer à la couche de liaison de données. Elle s'occupe de problème strictement matériel. Le support physique défini :

- nature du câble.
- les caractéristiques électriques.
- la vitesse de transmission.
- le codage des informations.
- le connecteur.

2.2. La couche de liaison de données 2

Elle prend les données venant de la couche physique pour les regrouper en trame (voir Ethernet- p21). Elle est chargée de la transmission et de la détection d'erreurs en utilisant un checksum.

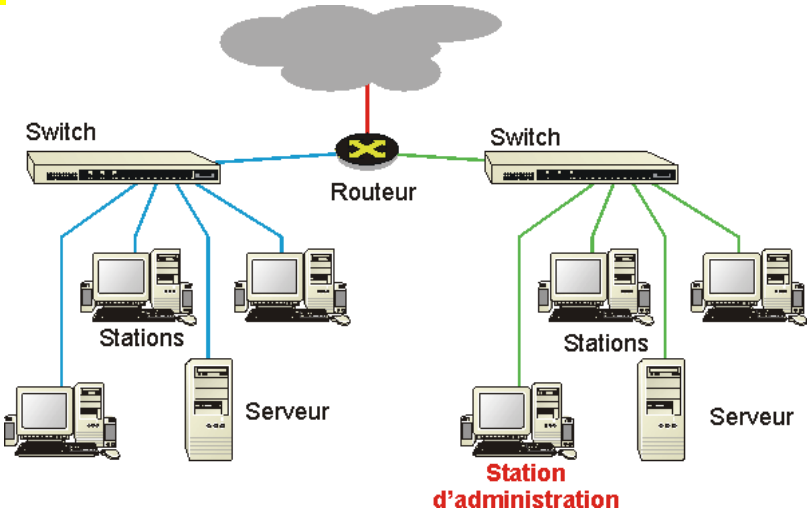


2.3. La couche réseau 3

La couche réseau gère les connexions entre les différents nœuds (appareils) du réseau. Elle sert à acheminer les données (trouver un chemin- routage) entre 2 machines qui ne sont pas sur le même support physique.

Elle sert aussi a réguler le trafic afin d'éviter les congestions de données. Les couches réseaux les plus connues :

- IP (devenu un standard)……..
- IPX (Netware)
- NetBeui (Microsoft)



2.4. La couche transport 4

La couche transport garantit que les données reçues sont celles qui ont étés envoyées contrôle de bout en bout du réseau.
Elle permet aussi le multiplexage de plusieurs connexions logiques sur la partie physique.
Il n'est par exemple pas du ressort de la couche réseau de prendre des initiatives si une connexion est interrompue.
C'est la couche Transport qui va décider de réinitialiser la connexion et de reprendre le transfert
des données……

2.5. La couche session 5

La couche session synchronise la communication entre les appareils, elle permet des communications full-duplex ou half-duplex.

Une seule session peut ouvrir et fermer plusieurs connexions, de même que plusieurs sessions peuvent se succéder sur la même connexion. Comme cette explication n'est pas forcément claire pour tout le monde, essayons de prendre quelques exemples :

- Vous avez un message à transmettre par téléphone à un de vos amis, votre épouse doit faire de même avec celle de ce même ami.
  Vous appelez votre ami (ouverture d'une connexion), vous discutez avec lui un certain temps (ouverture d'une session), puis vous lui dites que votre épouse voudrait parler à la sienne (fermeture de la session).

- Les épouses discutent un autre certain temps (ouverture d'une seconde session), puis n'ont plus rien à se dire (fermeture de la seconde session) et raccrochent (fin de la connexion).
  Dans cet exemple, deux sessions ont eu lieu sur la même connexion.
- Vous avez un travail à réaliser avec un collègue, par téléphone. Vous l'appelez (ouverture de la connexion et ouverture de la session). Il vous demande des informations qui nécessitent de votre part une recherche un peu longue, vous raccrochez après lui avoir dit que vous le rappellerez ultérieurement (fermeture de la connexion, mais pas de la session). Votre recherche effectuée, vous rappelez votre collègue (ouverture d'une seconde connexion pour la même session), vous lui transmettez les informations demandées, vous n'avez plus rien à vous dire (fermeture de la session), vous raccrochez (fermeture de la connexion).
  Dans cet exemple une session s'étend sur deux connexions.

2.6. La couche présentation 6

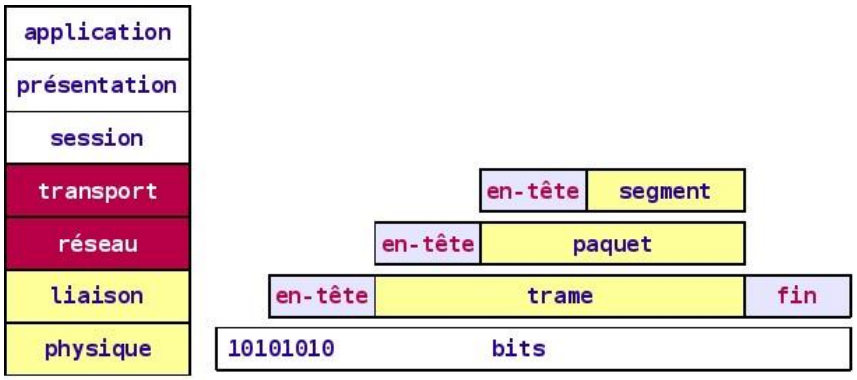
Pour que 2 systèmes se comprennent ils doivent utiliser la même représentation de données, c'est le rôle de cette couche.
Ex : Codage ASCII

2.7. La couche application 7

Interfaces utilisateurs, nécessaire aux applications qui accomplissent des tâches de communications. Cette couche propose également des services :
Principalement des services de transfert de fichiers, (FTP), de messagerie (SMTP) de
documentation hypertexte (HTTP) etc……
Ex : logiciel de supervision

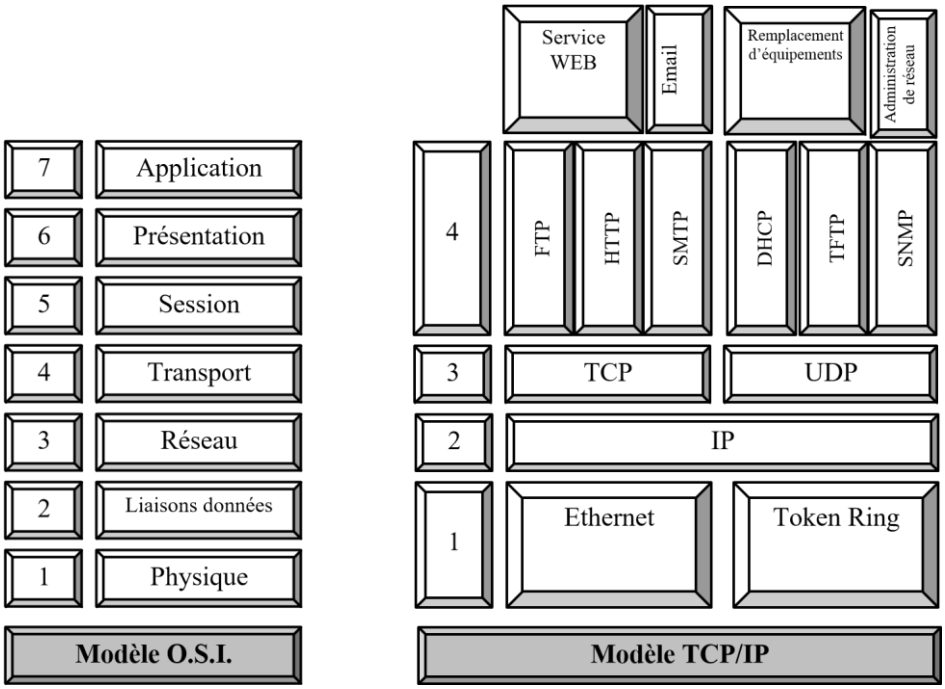
2.8. L'encapsulation

Au passage d'une couche N vers la couche inférieure (N-1), le flot de données est enrichi de champs supplémentaires placés en début et/ou en fin. Dans le premier cas, il s'agit d'un en-tête ou préfixe (*header*) ; dans le second, d'un suffixe (*trailer*). Ces informations apportées renseignent la trame au niveau de la couche qui les a émises (ici N). Ces champs servent donc, lors de la réception par la couche de même niveau (N) de la station destinataire, au traitement que celle-ci doit effectuer. On peut y trouver les adresses source et destination (de niveau N), un contrôle de parité, la longueur concernant le paquet, des bits de priorité, l'identification du protocole de niveau supérieur (N+1) pour le décodage, des numéros d'acquittement, etc.



8. Le modèle OSI et TCP/IP

Bien qu'Ethernet et TCP/IP se conforment au modèle ISO 7 il y a une certaine différence.



Couches 1 à 4 : couches basses chargées d'assurer un transport optimal des données……

Couche 5 à 7 : couches hautes chargées du traitement des données (représentation, cryptage….)

8.1. En résumé :

No TCP/IP	Nom TCP/IP	No OSI	Nom	Résumé	Mots clés	PDU	Protocoles,etc.	Equipements et termes associés
4	Application	7	Application	processus réseau vers les applications	Processus réseau aux applications (services de fichiers, d'impression, de messagerie, de base de données et d'application, par exemple). Détermine la disponibilité des ressources entre deux noeuds. (FTP et Telnet, par exemple).	Données	DNS, TFTP, Rlogin, Telnet,FTP (File Transfert Protocol),TFTP (Trivial File Transfer Protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Données, logiciels, passerelles

4	Application	6	Présentation	représentation des données	Représentation des données, codage (EBCDIC, ASCII), services de transfert de syntaxe, services de conversion, services de chiffrement, services de cryptage et services de compression.	Données	ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, PICT, TIFF, JPEG	Codage des données, logiciels, cryptage, compression, logiciels de redirection
4	Application	5	Session	communication interhôte	Communications interhôtes. Etablit, gère et ferme les connexions entre les applications.	Données	Le système NFS (Network File System), Le langage d'interrogation structuré (SQL), L'appel de procédure distant (RPC), Le système X-Window, Le protocole ASP (AppleTalk Session Protocol),Le protocole de contrôle de session DNA (SCP)	Données, logiciels, clientserveur

3	Transport	4	Transport	connexions de bout en bout	Connexions de bout en bout. Segmentation et réassemblage des données dans l'ordre approprié. Etablissement et fermeture de " circuits virtuels " (orientés connexion). Peut assurer la livraison des segments avec la correction d'erreurs, la reprise sur	Segments	TCP ou UDP	Routeur, numéros de port, contrôle de flux, fenêtrage, orienté connexion, non orienté connexion
2	Inter réseau	3	Réseau	adresse et meilleur chemin	Adresses réseau/hôte et sélection du meilleur trajet sur un inter réseau (routage). Encapsule les informations de la couche supérieure sous forme de "paquets".	Paquets, datagrammes	IP, IPX, ICMP, ARP, RARP, Ping, Traceroute	Routeur, commutateur de couche 3, paquet, adressage IP de datagrammes, sousréseaux, détermination du chemin, protocoles routés (IP, IPX) et protocoles de routage (RIP, IGRP)

1	Réseau	2	Liaison de données	accès au média	Accès au média. Ajoute un en-tête de trame aux informations de la couche supérieure. Cet en-tête contient l'adresse matérielle de l'unité de destination ou de l'unité suivante sur le chemin. La couche liaison de données se divise en deux souscouches : 1) La sous-couche LLC (Logical Link Control) et 2) la souscouche MAC (Media Access Control).	Trames	IEEE 802.2, 802.3, 802.5, PPP, HDLC	Ethernet, carte réseau (contrôle de lien logique et adresse MAC), pont, commutateur, trame, protocoles de liaison WAN (HDLC, etc.)
1	Réseau	1	Physique	transmission binaire	Signaux et codage de transmission binaire. Connexions électriques (fil de cuivre), par source de lumière (fibre) et physique, et médias (câblage) entre les unités réseau.	Bits	IEEE 802.3, 802.5	Ethernet, carte réseau (connecteurs physiques - BNC, AUI, RJ-45, etc.), médias (câble coaxial, câble à paires torsadées non blindées, fibre optique), répéteur,

								concentrateur, ETCD et ETTD, bits, codage

3-Les protocole

3. INTRODUCTION A LA MESAGERIE ELECTRONIQUE

Le courrier électronique est considéré comme étant le service le plus utilisé sur Internet. Ainsi la suite de protocoles **TCP/IP** offre une panoplie de protocoles permettant de gérer facilement le routage du courrier sur le réseau.

3-1 - Le protocole SMTP

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, traduisez Protocole Simple de Transfert de Courrier) est le **protocole** standard permettant de transférer le courrier d'un serveur à un autre en connexion point à point.

Il s'agit d'un protocole fonctionnant en mode connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP.

Le courrier est remis directement au serveur de courrier du destinataire. Le protocole SMTP fonctionne grâce à des commandes textuelles envoyées au serveur SMTP (par défaut sur le **port** 25).

3-2 - Le protocole POP3

Le protocole POP (Post Office Protocol que l'on peut traduire par "protocole de bureau de poste") permet comme son nom l'indique d'aller récupérer son courrier sur un serveur distant (le serveur POP). Il est nécessaire pour les personnes n'étant pas connectées en permanence à Internet afin de pouvoir consulter les mails reçus hors connexion.

Il existe deux principales versions de ce protocole, POP2 et POP3, auxquels sont affectés respectivement les **ports** 109 et 110 et fonctionnant à l'aide de commandes textuelles radicalement différentes.

3-3 - Le protocole IMAP

Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) est un protocole alternatif au protocole POP3 mais offrant beaucoup plus de possibilités :

IMAP permet de gérer plusieurs accès simultanés

IMAP permet de gérer plusieurs boîtes aux lettres

IMAP permet de trier le courrier selon plus de critères

3-4 - Introduction au World Wide Web

On appelle «Web» (nom anglais signifiant «toile»), contraction de «World Wide Web» (d'où l'acronyme www), une des possibilités offertes par le réseau **Internet** de naviguer entre des documents reliés par des liens hypertextes.

Le concept du Web a été mis au point au CERN (Centre Européen de Recherche

Nucléaire) en 1991 par une équipe de chercheurs à laquelle appartenaient Tim-Berners LEE, le créateur du concept d'hyperlien, considéré aujourd'hui comme le père fondateur du Web.

Le principe de web repose sur l'utilisation d'hyperliens pour naviguer entre des documents (appelés «pages web») grâce à un logiciel appelé navigateur (parfois également appelé fureteur ou butineur ou en anglais browser). Une page web est ainsi un simple fichier texte écrit dans un langage de description (appelé **HTML**), permettant de décrire la mise en page du document et d'inclure des éléments graphiques ou bien des liens vers d'autres documents à l'aide de balises.

Au-delà des liens reliant des documents formatés, le web prend tout son sens avec le **protocole HTTP** permettant de lier des documents hébergés par des ordinateurs distants (appelés **serveurs web**, par opposition au **client** que représente le navigateur). Sur Internet les documents sont ainsi repérés par une adresse unique, appelée **URL**, permettant de localiser une ressource sur n'importe quel serveur du réseau internet.

3-5 - Introduction au protocole HTTP

Le **protocole** HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole le plus utilisé sur

Internet depuis 1990. La version 0.9 était uniquement destinée à transférer des données sur Internet (en particulier des pages Web écrites en **HTML**. La version 1.0 du protocole (la plus utilisée) permet désormais de transférer des messages avec des en-têtes décrivant le contenu du message en utilisant un codage de type **MIME**.

Le but du protocole HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) localisés grâce à une chaîne de caractères appelée **URL** entre un navigateur (le client) et un serveur Web (appelé d'ailleurs httpd sur les machines **UNIX**).

3-6 - Introduction au protocole FTP

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est, comme son nom l'indique, un **protocole** de transfert de fichier.

La mise en place du protocole FTP date de 1971, date à laquelle un mécanisme de transfert de fichiers (décrit dans le **RFC** 141) entre les machines du MIT (Massachussetts Institute of Technology) avait été mis au point. De nombreux RFC ont ensuite apporté des améliorations au protocole de base, mais les plus grandes innovations datent de juillet 1973.

Le protocole FTP est actuellement défini par le **RFC** 959 (File Transfer Protocol (FTP) - Specifications).

3-7 - **Le role du protocole FTP**

Le protocole FTP définit la façon selon laquelle des données doivent être transférées sur un réseau **TCP/IP**.

Le protocole FTP a pour objectifs de : permettre un partage de

fichiers entre machines distantes permettre une indépendance aux

systèmes de fichiers des machines clientes et serveur permettre de

transférer des données de manière efficace

3-8- Le protocole IPv6

Le protocole IPv6 répond raisonnablement aux objectifs édictés. Il maintient les meilleures fonctions d'**IPv4**, en écarte ou minimise les mauvaises, et en ajoute de nouvelles quand elles sont nécessaires.

En général, IPv6 n'est pas compatible avec **IPv4**, mais est compatible avec tous les autres protocoles Internet, dont **TCP**, **UDP**, **ICMP**, IGMP, **OSPF**, BGP et DNS ; quelque fois, de légères modifications sont requises (notamment pour fonctionner avec de longues adresses).

3-9 - **Les principales fonctions d'IPv6**

La nouveauté majeure d'IPv6 est l'utilisation d'adresses plus longues qu'**IPv4**. Elles sont codées sur 16 octets et permettent de résoudre le problème qui mit IPv6 à l'ordre du jour : procurer un ensemble d'adresses Internet quasi illimité.

IPv4 permet d'adresser 2^32=4,29.10^9 adresses tandis que IPv6 permet d'en adresser 2^128=3,4.10^38 adresses.

3-10- **Que signifie RFC?**

Les RFC (Request For Comments) sont un ensemble de documents qui font référence auprès de la Communauté Internet et qui décrivent, spécifient, aident à l'implémentation, standardisent et débattent de la majorité des normes, standards, technologies et protocoles liés à Internet et aux réseaux en général.

3-11 - **Par qui ces RFC ont-elles été écrites ?**

La suite de protocoles TCP/IP représente un ensemble de normes établies par un organisme qui s'appelle l'IETF (Internet Engineering Tasking Force). Ceux-ci publient officiellement leurs rapports sous formes de requêtes, disponibles pour tous, permettant d'éclaircir un grand nombre de sujets relatifs à TCP/IP.

15. Ressource et références :

Pour la réalisation de ce document j'ai puisé dans des documents et sur Internet dans les sites suivants.

- **http://www.dreamlive.fr**
- http://sebsauvage.net/comprendre/tcpip/index.html
- http://christian.caleca.free.fr/
- http://www.frameip.com/
- http://www.themanualpage.org/reseau/index.php
- http://www.renater.fr/